

COCOA CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_099 — THEOBROMA CACAO L. — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Cocoa / Cacao / ಕೋಕೋ (Koko)

Scientific Name: *Theobroma cacao* L.

Family: Malvaceae (formerly Sterculiaceae).

Crop Type: Perennial, evergreen tropical plantation tree crop. It is shade-tolerant and generally grown as an intercrop in mature coconut or arecanut plantations rather than as a short-duration sole crop.

Major Uses: Extracted cocoa beans are fermented and dried to produce cocoa mass, cocoa butter, and cocoa powder. These are the primary raw materials for the chocolate, confectionery, cosmetic, and pharmaceutical industries.

Nutritional Importance: Cocoa beans contain polyphenols, minerals such as magnesium, copper, iron and potassium, and dietary fibre. Their composition makes cocoa an important raw material for food and beverage products.

Why Grow Cocoa: It offers high-value income stability and steady cash flow. Cultivated as an intercrop under existing coconut or arecanut palms, it utilizes the same land, water, and shade canopy, thereby maximizing net returns per unit area with low additional production costs.

Suitable Climatic Conditions: Thrives in hot, humid tropical climates. Requires temperature ranges between 15°C and 35°C, and an annual rainfall of 1,500 mm to 2,500 mm. Protection from dry winds and extreme summer heat is necessary.

Suitable Districts of Karnataka: Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada, Shivamogga, Chikkamagaluru, Hassan, Kodagu, and irrigated pockets of Mysuru and Davanagere.

Planting Season: The onset of the Southwest monsoon (June to September) is the ideal planting window to ensure proper establishment.

Juvenile Period: 3 years from planting (minor flowering begins but pods should be regulated to allow structural growth).

Bearing & Peak Yield Period: Starts commercial bearing from the 4th or 5th year and reaches peak yields from the 8th year onwards.

Economic Lifespan: 25 to 30 years. With proper pruning and systematic rejuvenation, trees remain productive for over 35 years.

Suitable for Beginners? Yes, particularly for farmers who already own established arecanut or coconut orchards, as the shade and irrigation infrastructure are already present. However, beginners must learn systematic pruning and post-harvest fermentation.

Best-Case Profit: Under favourable tree density, high yield, good fermentation quality and strong market prices, net returns can be substantially higher than the illustrative average scenario. Actual returns vary with tree age, plant density, yield, bean quality and market price.

Worst-Case Profit: Net loss or negligible return of up to ₹ 15,000 per acre in bearing years due to severe black pod disease, rodent damage, or failure of post-harvest fermentation leading to poor bean quality.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Thrives in well-drained, deep, fertile clay loam, alluvial loam, or forest soils rich in organic matter. Avoid shallow soils, coarse sands, heavy clay, or waterlogged soils, as they induce root rot. The ideal soil pH range is 6.0 to 7.5. Soils below pH 5.5 limit nutrient uptake and require agricultural lime or dolomite application.

Land Preparation Steps

1. Clear weeds, grass, and wild bushes in the interspaces of the coconut or arecanut trees.
2. Mark planting points centered between the palm rows to ensure the young plants receive optimal filtered light.
3. Dig pits measuring 60 cm × 60 cm × 60 cm (2 ft × 2 ft × 2 ft) at the designated points. Expose the pits to sunlight for about 10 days before filling as part of proper pit preparation and soil weathering.
4. Refill each pit with a mixture of topsoil, 15–20 kg of well-decomposed farmyard manure (FYM), 100g Single Super Phosphate (SSP), and 100g Neem Cake to prevent soil-borne pests.
5. Prepare suitable basin shapes (1m radius) around each pit to allow uniform watering and facilitate mulching.

Cost Estimate for Pit & Land Preparation: Approximately ₹ 8,000 per acre (including digging labor, FYM, neem cake, and basin formation).

Soil Testing & Soil Corrections

Soil Testing: Collect soil samples from depths of 0–30 cm and 30–60 cm (due to deep-rooting habits) in a zig-zag pattern across the orchard. Send samples to KVK or local soil-testing laboratories to assess organic carbon, pH, macronutrients (N, P, K), and micronutrients.

Home pH Testing: Mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH test strip. Compare colors: green indicates neutral, red indicates acid, and blue indicates alkaline.

Nutrient Corrections based on Soil Test:

- **Nitrogen (N):** Correct using Urea. Split applications prevent leaching. Avoid over-application which causes excessive vegetative growth and makes trees prone to pests.
- **Phosphorus (P):** Apply Rock Phosphate or SSP basally. Mix with compost to enhance availability in acidic soils.
- **Potassium (K):** Apply Muriate of Potash (MOP) to improve pod size, shell thickness, and bean oil content.
- **Calcium (Ca) & Magnesium (Mg):** Acidic soils: Apply agricultural lime or dolomite according to the soil-test-based lime requirement. Do not use a fixed rate without considering soil type and buffering capacity. Soil application of Magnesium Sulphate (100g/tree) corrects interveinal chlorosis.
- **Sulphur (S):** Apply Gypsum to provide sulphur, which enhances bean quality and amino acid synthesis.

- **Micronutrients:** Soil-apply Borax (10g/tree) and Zinc Sulphate (20g/tree) annually if deficiencies are verified. Boron deficiency causes deformed, hollow pods.
- **Acidic Soil Correction (pH < 5.5):** Incorporate agricultural lime or dolomite according to the soil-test-based lime requirement 3 weeks before planting during primary pit filling.
- **Alkaline/sodic soils:** Apply gypsum only where soil testing confirms sodicity/alkali conditions and according to the calculated gypsum requirement. Improve organic matter and drainage as appropriate.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Selected Varieties / Clones Suited to Karnataka

VARIETY NAME	SOURCE	TYPE	POD & BEAN CHARACTERISTICS	DISEASE TOLERANCE	REPORTED YIELD	KARNATAKA SUITABILITY
VTLCH-1	ICAR-CPCRI	F1 Hybrid	Green pods turning yellow; bold beans with high fat.	Disease tolerance: No specific disease-tolerance claim stated; follow integrated pest and disease management.	~1.5 kg dry beans/tree/year	Highly suited for coastal & Malnad zones.
VTLCH-2	ICAR-CPCRI	F1 Hybrid	Yellowish-green mature pods; medium beans.	Tolerant to black pod rot, tea mosquito bug and low-moisture stress.	~1.5–2.5 kg dry beans/tree/year	Ideal for heavy rainfall zones of coastal regions.
VTLCH-3	ICAR-CPCRI	F1 Hybrid	Large yellow pods; bold beans with rich aroma.	No specific disease/stress tolerance claim stated.	~1.5–3.0 kg dry beans/tree/year	Suited for plains with dry summer spells.
VTLCH-5 (Nethra Centura)	ICAR-CPCRI	F1 Hybrid	Smooth orange-yellow pods; bold purple beans.	High productivity clone/hybrid.	~2.5–3.0 kg dry beans/tree/year	Excellent for high-density systems under arecanut.
VTLCC-1	ICAR-CPCRI	Clonal Selection	Medium pods; uniform beans with stable fat content.	Good stable yields.	~1.33 kg dry beans/tree/year	Suited for close-spaced intercropping.

Planting Material Cost: Grafted/budded plants range from ₹ 30 to ₹ 50 per plant from CPCRI or accredited government nurseries. Seedlings are cheaper (₹ 15–₹ 25) but clones are highly recommended.

Market Demand: Extremely strong and growing demand from domestic chocolate manufacturers (CAMPCO, Mondelez-India, Nestlé) and gourmet chocolate makers. Premium prices are paid for well-fermented, bold dry beans.

Planting Material Selection & Nursery Management

Grafts vs Seedlings: Clonal grafts (budded or grafted) are highly preferred as they bear fruit 1.5 years earlier, produce uniform pods, and maintain parental characteristics. Use 6–8 month old grafts with a healthy bud union and 4–6 mature leaves.

Seed Selection & Treatment: Seed Treatment: Treat cocoa seeds with Trichoderma or another seed-treatment product currently registered and recommended for cocoa, strictly according to the current product label and local agricultural advisory. Sow fresh seed immediately after extraction because cocoa seed loses viability rapidly.

Planting Spacing & Canopy System

Spacing:

- **In Arecanut Gardens:** For the standard arecanut-based cocoa system, plant cocoa at approximately 2.7 m × 5.4 m spacing, with arecanut generally at 2.7 m × 2.7 m. This accommodates approximately 686 cocoa plants/ha (about 278 plants/acre). Actual population should be adjusted according to the existing plantation layout and approved local recommendation.
- **In Coconut Gardens (7.5m × 7.5m spacing):** Plant cocoa in a single row at 2.7m spacing between coconut rows (approx. 200–220 plants/acre), or double-hedge system at 2.5m spacing (approx. 270 plants/acre).

Planting Depth & Method: Plant the seedling/graft in the center of the refilled pit. Ensure the graft union remains 5–10 cm above the soil surface. Firm the soil around the base and water immediately. Provide wooden stakes and shade using palm fronds or banana leaves during the first two years.

Gap Filling: Replace dead or weak plants with healthy grafts of the same age within the first year during the rainy season to maintain density.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Cocoa requires regular, controlled watering depending on the season. Avoid soil waterlogging, which triggers root rot and black pod disease, as well as prolonged dry spells that cause leaf and flower drop.

Basin/Flood Irrigation: Irrigate approximately once a week during November–December, once in 6 days during January–March, and once in 4–5 days during April–May, using about 175 L water/tree/application where this method is used.

Drip Irrigation: Approximately 20 L/tree/day may be used under the recommended drip system, adjusted according to soil, weather and crop condition.

Monsoon: Avoid unnecessary irrigation and maintain effective drainage.

Irrigation Method: Drip irrigation is highly recommended to maintain uniform soil moisture and save water. Lay two inline drippers per tree placed 50 cm away from the trunk. Basin irrigation (ring method) can be used where water is abundant.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Crusty	Soil surface dry and cracked; leaf margins turn brown; flowers wilt.	Irrigate immediately for 1.5 to 2 hours. Replenish mulch around basins.
Moist / Damp	Soil forms a firm ball when squeezed; moisture visible under mulch.	Do not irrigate. Excess water cuts root oxygen and causes rot.
Waterlogged	Water pooling in basins; leaves turn yellow and drop.	Suspend irrigation. Open drainage trenches to remove excess water.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

- **Establishment Stage (Year 1):** Irrigate daily with 5–8 litres per plant in dry months. Keep the basin soil moist.
- **Vegetative Stage (Year 2–3):** Irrigate every alternate day with 12–15 litres per plant.
- **Flowering & Pod Set (Year 4 onwards - CRITICAL):** Apply irrigation according to the CPCRI mature-tree schedule: November–December (once a week), January–March (once in 6 days), April–May (once in 4–5 days). Under drip system, apply 20 litres/tree/day. Avoid moisture fluctuations as they cause young pod shriveling (cherelle wilt).
- **Monsoon Season (June–September):** Suspend irrigation. Clean drainage channels to prevent water stagnation and root diseases.
- **Post-Monsoon & Summer (October–May):** Follow the recommended CPCRI irrigation intervals. Apply crop residue mulch in the basins to conserve soil moisture.

SECTION 5 — FERTILIZER & NUTRIENT MANAGEMENT

Apply organic manure (15–20 kg FYM/tree) annually during September–October. Fertilizers must be applied in two equal split doses: Pre-monsoon (April–May) and Post-monsoon (September–October) in a ring 50–75 cm away from the trunk. Incorporate into soil and irrigate immediately.

Apply fertilizer according to soil-test results and the latest UAS/UHS/KVK package of practices for the specific production system. Note that the mature-tree product quantities (Urea 220 g, Rock Phosphate 200 g, MOP 230 g) represent standard ICAR-CPCRI recommended fertilizer-product equivalents corresponding to 100:40:140 g N:P₂O₅:K₂O/tree/year; actual applications should be adjusted based on soil testing and local agricultural university or KVK recommendations.

Post-Planting Fertilizer Schedule (per Tree per Year)

PLANT AGE / STAGE	UREA (G/TREE/YEAR)	ROCK PHOSPHATE (G/TREE/YEAR)	MURIATE OF POTASH (G/TREE/YEAR)	ORGANIC MANURE (KG/TREE/YEAR)	APPLICATION METHOD & TIMING
Year 1 (Young)	72	65	77	10	Apply in two equal splits: 50% in May (pre-monsoon) and 50% in September (post-monsoon).
Year 2 (Juvenile)	144	130	154	15	Apply in two equal splits: 50% in May and 50% in September. Apply in a ring 50 cm from trunk.
Year 3 onwards (Bearing)	220	200	230	20	Apply in two equal splits: 50% in May and 50% in September. Apply in a ring 75 cm from trunk.

Secondary Nutrients & Biofertilizers

- **Secondary Nutrients:** Soil-apply Magnesium Sulphate (100g/tree) and Borax (10g/tree) annually along with the basal organic manure to prevent deficiency.
- **Biofertilizers:** Mix *Azospirillum* and Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) @ 50g each per tree with organic compost and apply during September.
- **Foliar Nutrients:** Spray 1% soluble NPK 19:19:19 during post-monsoon if the canopy exhibits slow recovery or leaf yellowing.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: During nursery stage and the first two years of field establishment. Once the canopy closes and shade from palms is established, weed growth is suppressed.

Weed Management Methods

WEED MANAGEMENT METHOD	TIMING	OBJECTIVE	PRECAUTIONS	SOURCE
Basin Circle Weeding	Twice a year (August and November)	Keeps the 1m radius basin around cocoa trunks weed-free.	Perform shallow weeding manually. Do not deep-plough near basins to protect feeder roots.	UAS/UHS/KVK Package of Practices
Mechanical Mowing/Slashing	Every 45 days in rainy season	Slashes inter-row weeds and grasses between palm rows.	Avoid hitting cocoa stems with the brush cutter blade.	UAS/UHS/KVK Package of Practices
Organic Mulching	Sowing/planting time & pre-summer	Suppresses weed emergence, conserves moisture, and adds organic matter.	Use dry cocoa leaves, coconut fronds, or arecanut husks. Maintain 10 cm thickness.	UAS/UHS/KVK Package of Practices

WEED MANAGEMENT METHOD	TIMING	OBJECTIVE	PRECAUTIONS	SOURCE
Chemical Weed Control (Alternative)	Active weed growth	Controls persistent weeds in inter-row spaces.	Use only a herbicide currently registered and specifically recommended for weed control in cocoa/intercrop systems. Apply strictly according to the current product label and avoid any contact or drift onto cocoa plants, coconut or arecanut palms.	CIBRC Registered List / Advisory

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Integrated Pest Management Focus: This guide emphasizes Integrated Pest Management (IPM) and cultural/biological controls. Chemical pesticides should be used only when pest populations exceed economic thresholds. Use only products currently registered by the Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC) for the stated crop and pest. Strictly follow the product label for dosage, application method, and pre-harvest interval (PHI) in consultation with the local KVK or ADH office.

Recommended Monitoring: Scout orchards weekly. Monitor for early pod brown rot, shoot wilting, and rodent damage signs.

Major Insect & Vertebrate Pests

1. Tea Mosquito Bug (*Helopeltis antonii*) / ಚಹಾ ಸೊಳ್ಳೆ ತೀಟ

Symptoms: Sucking bug feeds on young pods and tender shoots, leaving sunken dark brown necrotic spots. Leaves curl and dry. Severe infestation causes pods to dry up or turn deformed (cherelle wilt).

Control: Regulate shade and prune branches for airflow. Chemical Control: If pest incidence exceeds the economic threshold, use only a pesticide currently registered and specifically recommended for cocoa and the target pest. Follow the current product label for dose, application method and pre-harvest interval (PHI), and confirm the recommendation with the local KVK/Department of Horticulture.

2. Rodents (Rats and Squirrels) / ಇಲಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳ ಕಾಟ

Symptoms: Gnaw through mature pods to eat the sweet mucilaginous pulp, leaving a neat circular hole and destroying the beans.

Control: Rodent Control: Use sanitation, timely harvesting, and physical barriers where practical. If rodenticide is necessary, use only a currently registered rodenticide in tamper-resistant bait stations, strictly according to the product label. Keep baits inaccessible to children, livestock, birds and other non-target animals.

3. Mealybugs (*Planococcus* spp.) / ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ

Symptoms: White, powdery bugs cluster on young shoots, flower buds, and pod stalks. Sucking sap causes flower drop, shoot drying, and honeydew secretion leads to sooty mould.

Control: Release predatory ladybird beetles (**Cryptolaemus montrouzieri**). Use neem-oil formulations according to the current registered product label and local agricultural recommendation. Chemical Control: If pest incidence exceeds the economic threshold, use only a pesticide currently registered and specifically recommended for cocoa and the target pest. Follow the current product label for dose, application method and pre-harvest interval (PHI), and confirm the recommendation with the local KVK/Department of Horticulture.

Major Diseases

1. Black Pod Disease (*Phytophthora palmivora*) / ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ

Symptoms: Circular brown rot spots on pods, which rapidly expand, turning the entire pod dark brown/black. White powdery fungal growth is visible on the surface. Pods become light and beans rot. Common in monsoon.

Control: Remove and destroy infected pods regularly. Maintain field sanitation and regulate shade/canopy density. Chemical Control: If disease incidence exceeds the economic threshold, use only a fungicide/pesticide currently registered and specifically recommended for cocoa and the target disease (such as Bordeaux mixture where recommended). Follow the current product label for dose, application method and pre-harvest interval (PHI), and confirm the recommendation with the local KVK/Department of Horticulture. Drench soil/foliar spray Pf1 (*Pseudomonas fluorescens*) as a biological treatment.

2. Vascular Streak Dieback (VSD) (*Ceratobasidium theobromae*) / ನಾಳೀಯ ರೇಖೆ ಒಣಗುವ ರೋಗ

Symptoms: Yellowing of leaves on the second or third flush behind the growing tip, with green spots on a yellow background. Affected leaves fall off, and lenticels swell on the bark. Split stem shows dark brown streaks.

Control: Prune affected twigs 30 cm below the last visible streak and burn. Paint cut ends with Bordeaux paste. Chemical Control: If disease incidence exceeds the economic threshold, use only a fungicide/pesticide currently registered and specifically recommended for cocoa and the target disease. Follow the current product label for dose, application method and pre-harvest interval (PHI), and confirm the recommendation with the local KVK/Department of Horticulture.

3. Pink Disease (*Erythricium salmonicolor*) / ಗುಲಾಬಿ ರೋಗ

Symptoms: Fungal growth looks like a pink crust on the bark of branches. Bark splits, and branches die back. Common in humidity.

Control: Prune and burn infected branches. Apply Bordeaux paste on the cut ends. Chemical Control: If disease incidence exceeds the economic threshold, use only a fungicide/pesticide currently registered and specifically recommended for cocoa and the target disease. Follow the current

product label for dose, application method and pre-harvest interval (PHI), and confirm the recommendation with the local KVK/Department of Horticulture.

Pesticide Safety Rules:

- **Dangerous Combinations:** Never mix Copper Oxychloride (COC) or Bordeaux mixture with systemic organophosphates or emulsifiable concentrates (EC), as this causes severe crop scorching.
- **Pre-Harvest Interval (PHI):** Follow the PHI stated on the current product label. Do not harvest cocoa pods before the specified PHI has elapsed.
- **Disposal:** Dispose of empty pesticide/fungicide containers safely according to the product label and applicable local waste-management requirements. Do not discard them in water sources, fields or household waste.
- **Emergency Exposure:** Karnataka Poison Information Centre (Wenlock Hospital, Mangaluru): 1800-425-3784 (toll-free), National Poison Information Centre (AIIMS, New Delhi): 1800-116-117, or call 112.

SECTION 8 — CROP GROWTH-STAGE MONITORING SCHEDULE

Below is a growth stage monitoring calendar for Cocoa. (Note: **Illustrative calendar only — varies by variety, season, and location**).

STAGE NAME	APPROXIMATE TIMING	CROP ACTIVITY & MANAGEMENT	WATER MANAGEMENT	NUTRIENT MANAGEMENT	PEST/DISEASE MONITORING
Nursery Stage	Month 1–6	Raising seedlings/grafts in polythene bags under 50% shade.	Water daily. Ensure bag drainage.	Soil application of bio-agents (Pf1).	Monitor for damping-off and mealybugs.
Planting & Establishment	Month 7–12	Digging 60 cm pits. Planting grafts during June–July. Stake plants.	Water daily during dry spells. Keep basin moist.	Refill pits with FYM + SSP + Neem cake.	Check for root grubs. Remove shoots below graft union.
Young Tree Stage	Year 2–3	Main stem kept to 1–1.5m. Allow 3–4 strong fan branches.	Irrigate alternate days (12–15 L/tree).	Apply Year 1 & 2 fertilizer split doses (May & Sept).	Remove vertical chupons regularly. Check for leaf eaters.
Bearing & Canopy Stage	Year 4 onwards	umbrella-like canopy maintained (height 3m, spread 4m).	Irrigate mature trees based on CPCRI schedule (20 L/day drip or 175 L basin application).	Apply mature tree NPK split doses (May & Sept).	Prune inner canopy. Monitor for VSD and black pod rot.
Harvest & Post-Harvest	On-going (illustrative Karnataka peak windows: Oct-Jan & Apr-Jul)	Harvest mature pods every 7–10 days. Box fermentation & sun drying.	Maintain appropriate soil moisture according to season and crop condition; avoid both water stress and waterlogging.	Incorporate organic manures in September.	Remove and destroy infected black pods immediately. Monitor for squirrels/rats.

SECTION 9 — HARVESTING

Harvest Maturity Indicators:

- **Color Change:** Green pods turn yellow, and red/purple pods turn orange-yellow. Pods are ready for harvest when color change is complete.
- **Sound Test:** Tapping the pod with wood yields a hollow sound as the beans detach from the inner wall.

Harvest Method: Cut the pod stalk manually using sharp pruning shears or harvesting knives. ****Do not pull pods by hand**** as it damages the flower cushion, preventing future flowering on that node.

Expected Yield (per Acre):

- **Average Yield:** Approximately 280–420 kg dry beans per acre per year under the standard 278-tree intercropping model, assuming about 1.0–1.5 kg dry beans per bearing tree.
- **Best-Case Yield:** Higher yields may be achieved under suitable high-yielding clones, favourable climate, irrigation, nutrition and canopy management. Actual yield depends on tree age, clone, plant population and management.
- **Worst-Case Yield:** Yield may fall below 200 kg/acre under severe disease, rodent damage, poor management or prolonged moisture stress.

Yield Terminology: Wet bean-to-dry bean recovery varies with pod type, bean moisture, fermentation and drying. As a practical illustration, about 3 kg of wet beans may yield approximately 1 kg of dry beans, but actual recovery varies.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Pod Breaking & Extraction: Break pods within 2–3 days of harvest using a wooden mallet. Avoid knives to prevent bean damage. Extract the beans along with the white mucilaginous pulp. Discard the central placenta and flat/diseased beans.

Fermentation: Essential to develop chocolate flavor precursors. Use the box method (for >50 kg wet beans) or the basket/tray method (for smaller batches). Ferment for about 6 days under proper temperature and aeration conditions, turning according to the recommended fermentation method.

Drying: Sun-dry fermented beans on clean mats or solar dryers in a thin layer (2–3 cm). Stir frequently. Dry until moisture content reaches ****6% to 7%**** (beans feel crisp, crackle when squeezed, and the shell easily detaches).

Storage & Packing: Pack dried beans in clean, dry gunny bags. Store on wooden pallets in a cool, dry, well-ventilated warehouse. Keep away from chemicals or moisture to prevent off-flavor absorption.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

Procurement Cooperatives & Buyers in Karnataka:

- **CAMPCO (The Central Arecanut & Cocoa Marketing & Processing Co-operative Ltd.):** The primary buyer in Karnataka, with multiple procurement centers in Dakshina Kannada, Uttara Kannada, Udupi, and Kodagu.
- Private chocolate manufacturing companies (e.g., Mondelez-India/Cadbury procurement centers, Nestlé, Amul).
- Local Farmer Producer Organizations (FPOs) specializing in plantation crops.

Quality-Based Pricing: Campco and other buyers pay a premium for dry beans with moisture content <7%, high fermentation index (>80% brown beans on cut test), and bold bean size (100 beans weighing >100g). Wet beans are also procured directly at Campco centers at adjusted rates.

Storage Strategy: Store fully dried beans in clean, dry bags in a cool, dry and well-ventilated storage area. Protect them from moisture, insects, chemicals and strong odours. If beans are stored to wait for better prices, ensure the storage environment remains dry and suitable for long-term quality preservation.

Price Verification: Verify daily procurement rates at nearest CAMPCO branch, or via the CAMPCO official website/SMS portal.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

Below is a financial analysis. (Note: **ILLUSTRATIVE SCENARIO — NOT A FORECAST**. Assumes 278 bearing trees per acre intercropped under mature arecanut/coconut plantation, 5th year onwards).

Cost of Cultivation Table (per Acre)

OPERATION / INPUT ITEM	DESCRIPTION OF INPUTS & LABOUR REQUIREMENTS	COST (₹)
FYM & Organic Manures	8 tonnes of well-decomposed FYM + spreading labor.	₹ 8,000
Chemical Fertilizers	NPK split applications (Urea, Rock Phosphate, MOP).	₹ 6,000
Pruning & Canopy Management	Pruning twice a year (June & October) + chupon removal labor.	₹ 6,000
Irrigation Operations	Pumping, electricity, and lateral maintenance.	₹ 4,000
Plant Protection	Bordeaux mixture spray, rodent baiting, and bio-agents.	₹ 4,000
Harvesting Labor	Weekly picking of ripe pods, sorting, and piling.	₹ 8,000
Post-Harvest Processing	Pod breaking, extraction, box fermentation, and drying labor.	₹ 6,000
Packaging & Transport	Gunny bags and transport to the local CAMPCO procurement center.	₹ 3,000
TOTAL ANNUAL COST	Total annual bearing-year maintenance and operational cost.	₹ 45,000

Financial Projections & ROI Calculations (Based on Illustrative Market Price of ₹ 250 per kg)

- **Expected Dry Bean Yield:** Approximately 417 kg per acre (1.5 kg per tree from 278 trees) under average recommended management.
- **Illustrative Market Price:** ₹ 250 per kg (dry beans), used only as an illustrative seasonal price.
- **Gross Income:** 417 kg × ₹ 250 per kg = ₹ 1,04,250
- **Net Profit:** ₹ 1,04,250 – ₹ 45,000 = **₹ 59,250 per acre**
- **Return on Investment (ROI):** (₹ 59,250 ÷ ₹ 45,000) × 100 = 131.67%
- **Break-Even Yield:** ₹ 45,000 ÷ ₹ 250 per kg = 180 kg of dry beans per acre

Important: Actual costs, yields and returns vary according to tree age, planting material, management, rainfall, irrigation, labour costs, bean quality, fermentation quality, market demand and prevailing market prices. This is an illustrative perennial intercropping model and does not guarantee profit.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Neglecting Chupon Removal:** Allowing vertical chupons (water shoots) to grow unchecked on the trunk. This drains nutrients, clusters the canopy, and reduces pod yield.
2. **Incorrect Pruning of Fan Branches:** Cutting off mature fan branches or pruning during peak monsoon, which leads to bark injuries, fungal infections (pink disease), and yield loss.
3. **Planting in Poorly Drained Basins:** Sowing or transplanting in low-lying clay soils where water stagnates during monsoon, leading to severe root rot and tree death.
4. **Poor Shade Management:** Growing young grafts without temporary shade in the first two summers, leading to leaf scorching, sunburn of the bark, and plant death.
5. **Damaging Flower Cushions:** Pulling pods by hand during harvest, which rips the bark and destroys the flower cushions, preventing future flowering on that node.
6. **Inadequate Drying (Mold Risk):** Storing beans with excessive moisture can encourage mould growth, off-flavours and deterioration in bean quality. Dry beans to the required moisture level and follow the current buyer's quality specifications.
7. **Under-Fermenting Beans:** Processing beans for only 2-3 days or skipping turning, resulting in bitter, purple cotyledons that fail to develop the chocolate aroma.
8. **Ignoring Rodent Damage:** Failing to monitor and control rats and squirrels can cause substantial losses of mature cocoa pods and reduce marketable bean yield.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

Q1: Can Cocoa be grown as a sole crop in Karnataka?

A: Yes. Cocoa can be grown as a sole crop where suitable shade, irrigation, wind protection and canopy management are provided. In Karnataka, however, it is commonly cultivated as an intercrop under arecanut or coconut plantations.

Q2: How long does a grafted Cocoa tree take to bear fruit?

A: Grafted/budded plants start flowering in the 3rd year and reach full economic yield by the 5th year.

Q3: What is the ideal spacing for Cocoa intercropped in arecanut?

A: For the standard arecanut-based cocoa system, maintain approximately 2.7 m × 5.4 m spacing for cocoa, with arecanut palms generally at 2.7 m × 2.7 m (corresponding to about 278 cocoa trees/acre).

Q4: How do I identify a ripe Cocoa pod?

A: Ripe pods turn from green to bright yellow, or from red/purple to orange-yellow. Tapping them yields a hollow sound.

Q5: What is the recommended fermentation method for small farmers?

A: For small quantities (10-15 kg), the basket method or small tray method is ideal. For larger quantities (>50 kg), use the wooden box method.

Q6: What should be the moisture content of dry Cocoa beans?

A: The beans must be dried to 6% to 7% moisture content for safe storage and market acceptance.

Q7: How can I prevent Black Pod rot during the monsoon?

A: Prune the cocoa trees before the monsoon to improve aeration, remove infected pods regularly, and where recommended, use 1% Bordeaux mixture according to the current ICAR-CPCRI/local agricultural advisory.

Q8: Why are the young pods on my tree drying and turning black?

A: This is "cherelle wilt," which can be caused by nutrient deficiency, water stress, or tea mosquito bug attack.

Q9: Who is the main buyer of Cocoa in Karnataka?

A: CAMPCO is the primary cooperative buyer, along with procurement agents of chocolate manufacturers.

Q10: What is the typical yield of dry Cocoa beans per tree?

A: A healthy, mature tree yields 1.5 to 2.0 kg of dry beans annually under proper management.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES AND SUPPORT

Farmers can access several central and state government support programmes for Cocoa cultivation in Karnataka:

- **Horticulture Department Intercropping Subsidies:** Financial assistance may be available under applicable horticulture programmes for Cocoa grafts, fertilizer inputs, and organic compost for intercropping under coconut/arecanut plantations, subject to current scheme guidelines, eligibility and departmental approval. Contact the local ADH office or Raitha Samparka Kendra (RSK) for details.
- **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):** Financial assistance for drip and sprinkler irrigation may be available according to current PMKSY guidelines and eligibility conditions. Farmers should verify the applicable assistance with the local Department of Horticulture.
- **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Provides direct income support of ₹ 6,000 per year in three equal installments to eligible land-holding farmers, with additional top-ups under state-level schemes.
- **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):** Financial assistance may be available under RKVY programmes for setting up solar dryers, fermentation boxes, and quality processing infrastructure through FPOs, subject to scheme guidelines and approvals.
- **ICAR-CPCRI Technical Support:** CPCRI Regional Station at Vittal provides technical training, diagnostic services, soil testing, and seasonal advisories.

Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category. Farmers must verify details with the Karnataka Department of Horticulture or local KVK before applying.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Central Plantation Crops Research Institute (CPCRI), Regional Station, Vittal, Karnataka. Cocoa Production and Processing Technology Bulletin.
2. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Plantation and Spice Crops: Cocoa Cultivation in Karnataka.
3. The Central Arecanut & Cocoa Marketing & Processing Co-operative Ltd. (CAMPCO), Mangaluru. Quality Specifications and Procurement Guidelines for Cocoa.
4. Department of Horticulture, Government of Karnataka. Schemes and Subsidies for Plantation Crop Development.

ಕೋಕೋ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_099 — THEOBROMA CACAO L. — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಕೋಕೋ / Cacao / Koko

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Theobroma cacao L.

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಮಾಲ್ವೇಸೀ (Malvaceae - ಹಿಂದೆ ಸ್ಕರ್ಕುಲಿಯೇಸೀ ಕುಟುಂಬ).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಇದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ, ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಉಷ್ಣವಲಯದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆರಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಿತ ತೆಂಗು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಕೋಕೋ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ (ferment) ಒಣಗಿಸಿ ಕೋಕೋ ಮಾಸ್, ಕೋಕೋ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಚಾಕೋಲೆಟ್, ಮಿಠಾಯಿ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ: ಕೋಕೋ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೊಟಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಾರುಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೋಕೋವನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ಕೋಕೋವನ್ನು ಏಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ಭೂಮಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಮೇಲಾವರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಎಕರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 15°C ನಿಂದ 35°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು 1,500 mm ನಿಂದ 2,500 mm ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಣ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು.

ನಾಟಿ ಹಂಗಾಮು: ನೈಮತ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭವು (ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಅಪಕ್ವ ಅವಧಿ (Juvenile Period): ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳು (ಆರಂಭಿಕ ಹೊಬಿಡುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು).

ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 4 ಅಥವಾ 5 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ: 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಗಳು 35 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭ, ಏಕೆಂದರೆ ನೆರಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಳಿಲು/ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಬೀಜಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಸನ್ನಿವೇಶ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ): ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸರಾಸರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವು ಮರದ ವಯಸ್ಸು, ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಇಳುವರಿ, ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಯ ಆದಾಯ (ನಷ್ಟ): ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ, ಇಲಿ/ಅಳಿಲುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದೆ ಕಳೆವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಎಕರೆಗೆ ₹ 15,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜವಳು ನಿಲ್ಲುವ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.5 ಇರಬೇಕು. pH 5.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ತೆಂಗು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೋಸಲ್ಯುಟೈ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ಮರಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ.
- ಗುರುತಿಸಿದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 60 cm × 60 cm × 60 cm (2 ಅಡಿ × 2 ಅಡಿ × 2 ಅಡಿ) ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುಂಡಿ ತಯಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆರೆದಿಡಿ.
- ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಮದರದ ಮಣ್ಣು, 15–20 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM), 100g ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP), ಮತ್ತು 100g ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿ.
- ಗಿಡದ ಸುತ್ತ 1 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ನೀರಾವರಿ ಮಡಿ (basin) ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಜಾಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 8,000 (ಗುಂಡಿ ತೋಡುವ ಕೂಲಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ತೋಟದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 0–30 ಸಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 30–60 ಸಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, pH, ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (N, P, K) ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:

- ಸಾರಜನಕ (N) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಾರಜನಕಕ್ಕಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸೋರಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಬಳಕೆಯು ಎಲೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಂಜಕ (P) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀಡಿ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ.
- ಫೊಟಾಸಿಯಮ್ (K) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಕಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರ, ಸಿಪ್ಪೆಯ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಫೊಟಾಶ್ (MOP) ಅನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡಿ.

- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ (Ca) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (Mg): ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು: ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಸುಣ್ಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಬಫರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 100g ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಳಸಿ.
- ಗಂಧಕ (S): ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಸಿ.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10g ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 20g ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ. ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಡೊಂಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.
- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ (pH < 5.5): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 3 ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಸುಣ್ಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಕ್ಯಾರೀಯ/ಸೌಳು ಮಣ್ಣು: ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೌಳು/ಕ್ಯಾರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಬಸಿಕಾಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಕೋ ತಳಿಗಳು / ತದ್ರೂಪಗಳು (Clones)

ತಳಿಯ ಹೆಸರು	ಮೂಲ	ವಿಧ	ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಲಕ್ಷಣಗಳು	ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ	ಇಳುವರಿ ವಿವರ	ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತತೆ
VTLCH-1	ICAR-CPCRI	ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು; ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳು.	ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ: ಈ ಕೃಷಿಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಹಕ್ಕು ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.	~1.5 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜ/ಮರ/ವರ್ಷ	ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.
VTLCH-2	ICAR-CPCRI	ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ಬಲಿಯುವ ಕಾಯಿಗಳು; ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬೀಜಗಳು.	ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಚಹಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	~1.5-2.5 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜ/ಮರ/ವರ್ಷ	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.
VTLCH-3	ICAR-CPCRI	ಹೈಬ್ರಿಡ್	ದೊಡ್ಡ ಹಳದಿ ಕಾಯಿಗಳು; ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯ ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳು.	ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗ/ಒತ್ತಡ ನಿರೋಧಕತೆ ಹಕ್ಕು ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.	~1.5-3.0 kg dry beans/tree/year	ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಇರುವ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
VTLCH-5 (Nethra Centura)	ICAR-CPCRI	ಹೈಬ್ರಿಡ್	ನಯವಾದ ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಕಾಯಿಗಳು; ದಪ್ಪ ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳು.	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ.	~2.5-3.0 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜ/ಮರ/ವರ್ಷ	ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
VTLCC-1	ICAR-CPCRI	ತದ್ರೂಪ (Clone)	ಮಧ್ಯಮ ಕಾಯಿಗಳು; ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶದ ಬೀಜಗಳು.	ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರ ಇಳುವರಿ.	~1.33 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜ/ಮರ/ವರ್ಷ	ಹತ್ತಿರದ ಅಂತರದ ನಾಟಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಗಿಡಗಳ ವೆಚ್ಚ: ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳು (Grafts) ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ₹ 30 ರಿಂದ ₹ 50 ವರೆಗೆ CAMPCO ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರಿ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು (Seedlings) ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ (₹ 15-₹ 25), ಕಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ: ದೇಶೀಯ ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ (CAMPCO, Mondelez-India, Nestlé) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾಕೋಲೆಟ್ ತಯಾರಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಒಣಗಿದ ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು vs ಸಸಿಗಳು: ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳು (Grafts) 1.5 ವರ್ಷ ಬೇಗನೆ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 6-8 ತಿಂಗಳ ಬಲಿತ, ಉತ್ತಮ ಕಸಿ ಜೋಡಣೆಯಿರುವ ಮತ್ತು 4-6 ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಕೊಳ್ಳಿ.

ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಕೋಕೋ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ (Trichoderma) ಅಥವಾ ಇತರ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕೋಕೋ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗನೆ ಮೂಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೀಜ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ನಾಟಿ ಅಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅಂತರ:

- ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ: ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಕೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಕೋವನ್ನು ಸುಮಾರು 2.7 ಮೀ × 5.4 ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2.7 ಮೀ × 2.7 ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುಮಾರು 686 ಕೋಕೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 278 ಗಿಡಗಳು) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋಟದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು.
- ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ (7.5m × 7.5m ಅಂತರ): ತೆಂಗಿನ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2.7 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ (ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 200-220 ಗಿಡಗಳು), ಅಥವಾ ಡಬಲ್-ಹೆಡ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ (ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 270 ಗಿಡಗಳು).

ನಾಟಿ ವಿಧಾನ: ಸಸಿ ಅಥವಾ ಕಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಗುಂಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವು (union) ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 5-10 ಸೆಂ.ಮೀ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ನೀಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ನೆರಳು ನೀಡಿ.

ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್: ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಗಿಡಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಕೋಕೋ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜವಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಒಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಡಿ/ಬೋದು ನೀರಾವರಿ: ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 175 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು.

ಮಳೆಗಾಲ: ಅನಗತ್ಯ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಸಿಕಾಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ: ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತ. ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಂಡದಿಂದ 50 ಸೆಂ.ಮೀ doraದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡ್ರಿಫ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ನೀರು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೋದು/ಮಡಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಒಣ/ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರ ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ; ಎಲೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ; ಹೂವು ಒಣಗುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಕಸದ ಹೊದಿಕೆಯಡಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಣುತ್ತದೆ.	ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಮರಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.	ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ತಕ್ಷಣ ಬಸಿಗಾಲು ವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಹಂತ (1ನೇ ವರ್ಷ): ಒಣ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5-8 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ. ಬುಡ ತೇವವಾಗಿರಲಿ.
- ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (2-3ನೇ ವರ್ಷ): ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 12-15 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ.
- ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಹಂತ (4ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ - ನಿರ್ಣಾಯಕ): CPCRI ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಿ: ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ (ವಾರ್‌ಕ್ಯೂಮ್), ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ (6 ದಿನಕ್ಯೂಮ್), ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ (4-5 ದಿನಕ್ಯೂಮ್). ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಡಿ. ತೇವಾಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ (cherelle wilt).
- ಮಳೆಗಾಲ (ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್): ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ರೋಗಗಳು ಹರಡದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲು ವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಮೇ): ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ CPCRI ಕಾಲಾವಧಿಯಂತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಮರಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 15-20 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು: ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ) ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ನಂತರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್). ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾಂಡದಿಂದ 50-75 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ನೀಡಿ. ಬಲಿತ ಮರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು (ಯೂರಿಯಾ 220 ಗ್ರಾಂ, ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 200 ಗ್ರಾಂ, ಎಂಒಪಿ 230 ಗ್ರಾಂ) ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 100:40:140 ಗ್ರಾಂ N:P:O₂:K₂O ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ICAR-CPCRI ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS/UHS) ಅಥವಾ ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಬಲಿತ ಮರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು (ಯೂರಿಯಾ 220 ಗ್ರಾಂ, ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 200 ಗ್ರಾಂ, ಎಂಒಪಿ 230 ಗ್ರಾಂ) ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 100:40:140 ಗ್ರಾಂ N:P:O₂:K₂O ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ICAR-CPCRI ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS/UHS) ಅಥವಾ ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು.

ನಾಟಿ ನಂತರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ)

ಮರದ ವಯಸ್ಸು / ಹಂತ	ಯೂರಿಯಾ (ಗ್ರಾಂ/ಮರ/ವರ್ಷ)	ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಗ್ರಾಂ/ಮರ/ವರ್ಷ)	ಮೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಷ್ (MOP) (ಗ್ರಾಂ/ಮರ/ವರ್ಷ)	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) (ಕೆಜಿ/ಮರ/ವರ್ಷ)	ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1ನೇ ವರ್ಷ (ಸಸಿ ಹಂತ)	72	65	77	10	ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ: 50% ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ) ಮತ್ತು 50% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ (ಮುಂಗಾರು ನಂತರ).
2ನೇ ವರ್ಷ (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ)	144	130	154	15	ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ: 50% ಮೇ ಮತ್ತು 50% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಡದಿಂದ 50 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ (ಫಲ ನೀಡುವ ಹಂತ)	220	200	230	20	ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ: 50% ಮೇ ಮತ್ತು 50% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಡದಿಂದ 75 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

ದ್ವಿತೀಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು

- ದ್ವಿತೀಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಕೊರತೆ ತಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ 100g ಮಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 10g ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
- ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 50g Azospirillum ಮತ್ತು 50g ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು (PSB) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
- ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ 1% ಕರಗುವ NPK 19:19:19 ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ: ನರ್ಸರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ನೆರಳು ಹರಡಿದ ನಂತರ ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ಬುಡದ ಸುತ್ತ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು	ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್)	ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತ 1 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.	ಆಳವಿಲ್ಲದ ಹಗುರ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳಿ.	UAS/UHS/KVK ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ (Slashing)	ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 45 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.	ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೋಕೋದ ಎಳೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	UAS/UHS/KVK ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಕಸದ ಹೊದಿಕೆ (Mulching)	ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನ	ಕಳೆಗಳು ಮೂಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.	ಒಣ ಕೋಕೋ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 10 ಸೆ.ಮೀ ದಪ್ಪ ಇರಲಿ.	UAS/UHS/KVK ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಪರ್ಯಾಯ)	ಕಳೆಗಳು ಹೂಬಿಡುವ ಮುನ್ನ	ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹರಮಾರಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.	ಕೋಕೋ/ಅಂತರಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಗಿಡಗಳು, ತೆಂಗು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಔಷಧದ ಹನಿಗಳು (drift) ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸಿ.	CIBRC ನೋಂದಾಯಿತ ಪಟ್ಟಿ / ಸಲಹೆ

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಹಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕಳೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ CIBRC ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಪ್ರತಿ ವಾರ ತೋಟವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಕಲೆಗಳು, ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿ/ಅಳಿಲುಗಳ ಕಡಿತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ಚಹಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೀಟ (Tea Mosquito Bug - *Helopeltis antonii*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟವು ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಗುರುಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ (cherelle wilt).

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೆರಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ (pruning). ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಡೋಸ್, ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ KVK/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

2. ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ (Rodents - Rats & Squirrels)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಲಿತ ಕೋಕೋ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳಗಿನ ಸಿಹಿಯಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಲಿವಿಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಲಿವಿಷವನ್ನು ಇಲಿ ನಿರೋಧಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ (tamper-resistant bait stations) ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಬಳಸಿ. ವಿಷದ ಆಹಾರವು ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.

3. ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ (Mealybugs - *Planococcus* spp.)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಎಳೆಯ ಚಿಗುರುಗಳು, ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಪ್ಪು ರೋಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು (*Cryptolaemus montrouzieri*) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಡೋಸ್, ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ KVK/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Black Pod Disease - *Phytophthora palmivora*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೊಳೆತ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಕಾಯಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ತೋಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾವರಣದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗದ ಬಾಧೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶೀಲೇಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣದಂತಹ). ಡೋಸ್, ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ KVK/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ Pfl (*Pseudomonas fluorescens*) ಅನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.

2. ನಾಳೀಯ ರೇಖೆ ಒಣಗುವ ರೋಗ (Vascular Streak Dieback - Ceratobasidium theobromae)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಚಿಗುರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ 2-3 ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ, ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ನಾಳಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗಪೀಡಿತ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗದ ಬಾಧೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಡೋಸ್, ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ KVK/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

3. ಗುಲಾಬಿ ರೋಗ (Pink Disease - Erythricium salmonicolor)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳ ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಲೇಪನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೊಗಟೆ ಸೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸೋಂಕಿತ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗದ ಬಾಧೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಡೋಸ್, ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ KVK/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣಗಳು: ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (COC) ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆರ್ಗನೊಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಸಿ (EC) ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ.
- ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI): ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ PHI ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ. ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಕೋಕೋ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ/ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಹೊಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
- ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೆರಳಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು): 1800-425-3784 (ಉಚಿತ ಕರೆ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (AIIMS, ನವದೆಹಲಿ): 1800-116-117 ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕೋಕೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ — ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು).

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಅಂದಾಜು ಸಮಯ	ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ	ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ / ರೋಗ ವೀಕ್ಷಣೆ
ನರ್ಸರಿ ಹಂತ	1-6 ತಿಂಗಳು	ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ/ಕಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು 50% ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು.	ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ನೀಡಿ. ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (Pf1).	ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ	7-12 ತಿಂಗಳು	60 ಸೆಂ.ಮೀ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿ.	ಒಣ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ನೀಡಿ. ಬುಡ ತೇವವಾಗಿರಲಿ.	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + SSP + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಿ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿ.	ಬೇರು ಕೊರಕ ಹುಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಸಿ ಜೋಡಣೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಎಳೆಯ ಮರದ ಹಂತ	2-3 ವರ್ಷಗಳು	ಕಾಂಡವನ್ನು 1-1.5 ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ 3-4 ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.	ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೀರಾವರಿ (12-15 ಲೀ/ಮರ).	1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ (ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್).	ಕಾಂಡದ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು (chupons) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
ಫಲ ನೀಡುವ ಹಂತ	4ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	ಕೊಡ ಆಕಾರದ ಮೇಲಾವರಣ ಕಾಪಾಡಿ (ಎತ್ತರ 3 ಮೀ, ಅಗಲ 4 ಮೀ).	CPCRI ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಬಲಿತ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಲೀ ಅಥವಾ ಮಡಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 175 ಲೀ).	ಬಲಿತ ಮರದ NPK ಗೊಬ್ಬರದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ (ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್).	ಒಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ವಿಎಸ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ಗಮನಿಸಿ.
ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ನಿರಂತರ (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಗರಿಷ್ಠ ಕೊಯ್ಲು ಅವಧಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್-ಜುಲೈ)	ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಟಾಪು ಮಾಡಿ. ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ.	ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ; ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.	ರೋಗಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇಲಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳ ದಾಳಿ ಗಮನಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು

ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

- ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ: ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು/ನೇರಳೆ ಕಾಯಿಗಳು ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ.
- ಶಬ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬಲಿತ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಟೊಳ್ಳಾದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನ: ಕಾಯಿಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹರಿತವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. **ಹೈಯಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಡಿ**, ಇದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಕುಶನ್ (flower cushion) ಹಾನಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ):

- ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಪ್ರಮಾಣಿತ 278-ಮರಗಳ ಅಂತರಬೆಳೆ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 280-420 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜಗಳು (ಪ್ರತಿ ಮರದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.0-1.5 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ).
- ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತದ್ರೂಪಗಳು, ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಾವರಿ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಾವರಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಇಳುವರಿಯು ಮರದ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ, ಸಸ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ತೀವ್ರವಾದ ರೋಗ, ಅಳಿಲು/ಇಲಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಸುದೀರ್ಘ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಇಳುವರಿ ಪದಗಳು: ಹಸಿ ಬೀಜದಿಂದ ಒಣ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ ಚೇತರಿಕೆ (recovery) ಕಾಯಿಯ ಎಫೆ, ತೇವಾಂಶ, ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 3 ಕೆಜಿ ಹಸಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ (extracted wet beans) ಅಂದಾಜು 1 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಇಳುವರಿಯು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬೀಜ ತೆಗೆಯುವುದು: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ 2-3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮರದ ಮುಂಡಿನಿಂದ (wooden mallet) ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಿರಿ. ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಿರುಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಧ್ಯದ ನಾರು ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ (Fermentation): ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಸುವಾಸನೆ ಬರಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ (50 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಟಿ/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ.

ಒಣಗಿಸುವುದು: ಹುದುಗಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಸಂ.ಮೀ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಆಗಾಗ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಬೀಜದ ತೇವಾಂಶವು **ಶೇ 6% ರಿಂದ 7%** ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ (ಬೀಜಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಬೇಕು).

ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಒಣಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಒಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ (wooden pallets) ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೀರದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು:

- CAMPCO (ಕ್ಯಾಂಪೋ - ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರಕಾನಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್): ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಖಾಸಗಿ ಚಾಕೋಲೆಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (Mondelez-India/Cadbury ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, Nestlé, Amul).
- ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs).

ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ತೇವಾಂಶ, ಹುದುಗುವಿಕೆ, ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಟ್-ಟೆಸ್ಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖರೀದಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ, ಕೀಟಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತಂಪಾದ, ಒಣ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ (food-grade) ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹತ್ತಿರದ CAMPCO ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಎಕರೆಗೆ)

ಒಂದು ಎಕರೆ ಬಲಿತ ಕೋಕೋ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ/ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ 278 ಫಲ ನೀಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, 5ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ).

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ, ಕೋಪ್ಪುಕ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ)

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	8 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) + ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 8,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	NPK ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕಂತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ಯೂರಿಯಾ, ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, MOP).	₹ 6,000
ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂನಿಂಗ್	ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು (ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್) + ಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವ ಕೂಲಿ.	₹ 6,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.	₹ 4,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಇಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಔಷಧಿಗಳು.	₹ 4,000
ಕೊಯ್ಲು ಕೂಲಿ	ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಕೊಯ್ಲು, ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ.	₹ 8,000
ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದು, ಬೀಜ ತೆಗೆಯುವುದು, ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಕೂಲಿ.	₹ 6,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾಂಪೋ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ.	₹ 3,000
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ.	₹ 45,000

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಮತ್ತು ROI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 250 ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ)

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಣ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ: ಸರಾಸರಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 417 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜಗಳು (278 ಮರಗಳಿಂದ ತಲಾ 1.5 ಕೆಜಿ).
- ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 250 (ಒಣ ಬೀಜ), ಇದನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹಂಗಾಮಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 417 ಕೆಜಿ × ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 250 = ₹ 1,04,250
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 1,04,250 - ₹ 45,000 = ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 59,250
- Return on Investment (ROI): (₹ 59,250 ÷ ₹ 45,000) × 100 = 131.67%
- ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ (Break-Even Yield): ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 180 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜಗಳು (₹ 45,000 ÷ ₹ 250/ಕೆಜಿ).

ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ: ಕೋಕೋ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಮರದ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಳೆ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೂಲಿ ದರಗಳು, ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂತರಬೆಳೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾತರಿ ಆದಾಯದ ಮುನ್ನೋಟವಲ್ಲ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ನೀರು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು (Chupons) ಕತ್ತರಿಸದಿರುವುದು: ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ನೇರವಾದ ನೀರು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಬಿಡುವುದು. ಇವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೇಲಾವರಣವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
2. ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು: ಬಲಿತ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳು (pink disease) ಹರಡುತ್ತವೆ.
3. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು: ಜವಳು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.
4. ನೆರಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಎಳೆಯ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ನೆರಳು ನೀಡದಿರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಕರಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
5. ಹೂವಿನ ಕುಶನ್ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆಯುವುದು, ಇದರಿಂದ ತೊಗಟೆ ಹರಿದು ಹೂವಿನ ಕುಶನ್ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಅಸಮರ್ಪಕ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ (ಬೂಷ್ಟು, ಅಪಾಯ): ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬೂಷ್ಟು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಖರೀದಿದಾರರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
7. ಅರೆಬರೆ ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ: ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2-3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹುದುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿರುವಿ ಹಾಕದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಕಹಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
8. ಇಲಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಇಲಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬಲಿತ ಕೋಕೋ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋವನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಸೂಕ್ತ ನೆರಳು, ನೀರಾವರಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಾವರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕೋಕೋವನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ತಂಗಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೋಕೋ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ನೀಡುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳು 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 5ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಕೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಕೋವನ್ನು ಸುಮಾರು 2.7 ಮೀ × 5.4 ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು (ಇದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 278 ಕೋಕೋ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಕೋಕೋ ಕಾಯಿ ಬಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪು/ನೇರಳೆ ಕಾಯಿಗಳು ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ತಟ್ಟಿದಾಗ ಟೊಳ್ಳು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಗಳಿಗೆ (10-15 ಕೆಜಿ) ಬುಟ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೇ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಒಣ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಶೇ. 6 ರಿಂದ 7 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕೋಕೋ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ರೋಗಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಶಿಫಾರಸು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ICAR-CPCRI/ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಯಂತೆ 1% ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಇದನ್ನು "cherelle wilt" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಏರುಪೇರು ಅಥವಾ ಚಹಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕ್ಯಾಂಪೋ (CAMPCO) ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರಿ ಖರೀದಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಪ್ರತಿ ಮರದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಇಳುವರಿಯು ಮರದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2.0 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬಹುದು:

- ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂತರಬೆಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ: ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗು/ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಅಂತರಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಲು ಸಸಿಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ADH) ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ Raita Samparka Kendra (RSK) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ): ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ PMKSY ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ): ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವಕಾ ಯೋಜನೆ): ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಅರ್ಹ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (FPOs) ಮೂಲಕ ಕೋಕೋ ಒಣಗಿಸುವ ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್, ಹುದುಗಿಸುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು.
- ICAR-CPCRI ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು: ವಿಟ್ನದಲ್ಲಿರುವ CPCRI ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ/KVK ಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ಕೇಂದ್ರೀಯ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CPCRI), ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಟ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೋಕೋ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು/ತರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಪಿಡಿ.

2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಬೇಸಾಯ.
3. ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅರೆಕಾನಟ್ ಆಂಡ್ ಕೋಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CAMPCO), ಮಂಗಳೂರು. ಕೋಕೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
4. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.